NOM : **Prénom :** *Interrogation n° 4*

1) Écrire les 6 premières lignes du triangle de Pascal

2) Développer sans symbole somme, pour tout $a, b \in \mathbb{C}$:

$(a+b)^5 =$

3) Factoriser, pour tout $a, b \in \mathbb{C}$:

$a^5 - b^5 =$

4) Soit $n \in \mathbb{N}$ et $q \in \mathbb{C}$, compléter $\sum_{k=0}^{n} q^k =$

5) Soit $n \in \mathbb{N}$ et $n \geqslant 2$, $\sum_{k=0}^{n} k =$

6) Soit $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^{n} k^2 =$

7) Soit $n \in \mathbb{N}$, calculer

$$\sum_{k=1}^{n} \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) =$$

8) Soit $n \in \mathbb{N}$, calculer

$$\sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} ij =$$

9) Soit $n \in \mathbb{N}$, calculer

$$\sum_{1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n} 2i =$$